



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

SO-SIE

Sección de
Informática Empresarial
Sede de Occidente

Universidad de Costa Rica Sede de Occidente

Redes y Comunicaciones de datos IF5000

Proyecto de Curso Aplicado a Redes de Comunicaciones de Datos

Profesor:
MCi. W. Mauricio Fernández Araya
Recinto de Grecia / San Ramón

Fecha de Entrega:
Lunes 29 de junio - Presencial



Descripción del Proyecto

El proyecto tiene como finalidad que la persona estudiante diseñe, implemente y administre un entorno práctico basado en el modelo cliente-servidor, utilizando tecnologías modernas de virtualización, contenedores y administración remota.

La solución deberá centrarse en la implementación de un servidor Linux (preferiblemente Ubuntu Server) configurado para ofrecer múltiples servicios accesibles de forma remota, integrando conceptos del modelo OSI (capas de red, transporte, aplicación, etc.).

El entorno propuesto deberá simular una infraestructura real de servicios, donde los usuarios puedan acceder a recursos tales como almacenamiento en la nube, aplicaciones colaborativas, servicios multimedia y herramientas de red, todo gestionado desde un servidor remoto fuera del entorno universitario.

El enfoque del proyecto es abierto y flexible, permitiendo a la persona estudiante seleccionar las herramientas y aplicaciones que mejor se adapten a la solución planteada.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar un entorno funcional cliente-servidor basado en Linux que integre servicios remotos, virtualización y contenedores, aplicando los principios del modelo OSI.



Objetivos Específicos

- Implementar un servidor Linux configurado con acceso remoto seguro y direccionamiento de red adecuado.
- Desplegar y administrar servicios mediante contenedores Docker que permitan acceso remoto a aplicaciones y recursos.
- Integrar soluciones de red (VPN, control de tráfico, seguridad y administración) que permitan el acceso remoto seguro y la gestión eficiente de servicios.

Justificación

El curso IF5000 Redes y Comunicaciones de Datos tiene como propósito fundamental el estudio de los principios, modelos y tecnologías que permiten la comunicación eficiente entre sistemas computacionales, destacando especialmente el análisis del modelo OSI y su aplicación en entornos reales de red.

En este contexto, el desarrollo del presente proyecto responde a la necesidad de trasladar los conceptos teóricos hacia un escenario práctico y aplicado, permitiendo a las personas estudiantes comprender de manera integral cómo interactúan las distintas capas del modelo OSI dentro de una infraestructura funcional basada en el modelo cliente-servidor.

La implementación de un entorno de servidores Windows o Linux, junto con el uso de tecnologías como virtualización, Contenedores, Docker, accesos remotos seguros (SSH), VPN y en general, servicios de red, lo que promueve la experiencia de aprendizaje activo, donde las personas estudiantes no solo configuran



escenarios reales, sino que también cubren temáticas relacionados con los contenidos del curso:

- **Capa física y de enlace de datos:** conectividad, virtualización de recursos y configuración de red.
- **Capa de red:** direccionamiento IP, enrutamiento básico y acceso remoto.
- **Capa de transporte:** gestión de conexiones seguras y persistentes.
- **Capa de sesión:** establecimiento, mantenimiento, sincronización, control de flujo y finalización de sesiones entre dispositivos.
- **Capa de presentación:** traducción, cifrado y compresión de datos durante la transmisión
- **Capa de aplicación:** implementación de servicios reales como almacenamiento en la nube, plataformas colaborativas y servidores multimedia.

Además, el enfoque del proyecto promueve el desarrollo de competencias clave en el área de informática empresarial, tales como la administración de servidores, seguridad de la información, implementación de servicios distribuidos y gestión de infraestructura tecnológica.

Por otra parte, la inclusión de herramientas modernas como contenedores Docker y soluciones de red (VPN, Pi-hole) permiten a las personas estudiantes explorar tendencias actuales en tecnologías de la información, favoreciendo la adaptabilidad y actualización profesional en un entorno tecnológico en constante evolución.



Finalmente, el proyecto fomenta el aprendizaje autónomo, la investigación técnica y la toma de decisiones, aspectos esenciales para la formación de profesionales capaces de diseñar y gestionar soluciones tecnológicas eficientes, seguras y alineadas con las necesidades organizacionales.

El proyecto está diseñado bajo un enfoque flexible, donde se podrán elegir distintas tecnologías, herramientas y configuraciones según su criterio y que la solución cumpla con:

- Modelo cliente-servidor funcional.
- Acceso remoto real.
- Integración de servicios actualizados.
- Aplicación de conceptos de redes e infraestructura.

En resumen, este proyecto constituye un eje integrador que articula la teoría y la práctica, fortaleciendo la comprensión del modelo OSI y consolidando habilidades técnicas fundamentales para el desempeño en el área de redes y comunicaciones de datos.



Rubros de Evaluación:

Rubro	Descripción	Puntaje
Configuración del servidor Linux	Instalación, usuarios, red (IP fija, gateway, DNS)	15 pts.
Virtualización	Uso correcto de VirtualBox, WSL u otro	10 pts.
Acceso remoto (SSH)	Configuración, seguridad, acceso multiusuario	10 pts.
Docker y Docker Compose	Instalación, configuración y despliegue de contenedores	15 pts.
Servicios de almacenamiento (Nextcloud o similares)	Implementación, funcionalidades colaborativas	20 pts.
Servidor multimedia	Gestión de fotos, música y video	10 pts.
Servicios de red (VPN + Pi-hole)	Implementación y funcionamiento	10 pts.
Administración remota del servidor	Acceso externo y funcionamiento real	5 pts.
Aplicación adicional	Justificación e integración práctica al entorno del proyecto	5 pts.
Exposición y demostración práctica	Claridad, funcionamiento, dominio	10 pts.
	Total	100 pts.
Elemento opcional	Funcionamiento, rendimiento y aplicabilidad	15+5 pts.

Consideraciones especiales:

- El proyecto es 100% práctico, y se documenta únicamente las configuraciones realizadas.
- La instalación en el entorno Windows o Linux quedará por parte del grupo investigador o la persona estudiante si lo realiza de manera individual.
- El servidor debe estar disponible remotamente (fuera del ambiente



universitario).

- Todos los integrantes deben tener acceso administrativo al servidor (usuarios independientes).
- Se permite libertad en la selección de aplicaciones (Nextcloud, Jellyfin, Plex, etc.).
- Se deben documentar las fuentes técnicas utilizadas.
- La solución debe demostrar acceso, seguridad, conectividad y disponibilidad.
- Se recomienda el uso de buenas prácticas: usuarios, permisos, backups, etc.
- DEBEN presentar 2 documentos:
 - Documento de Configuraciones utilizadas (les servirá como guía de implementación).
 - Presentación final tipo PPT o generada por IA que cubra los elementos y aplicaciones utilizadas por el grupo. (10 minutos máximo)

Recursos Necesarios Básicos

- Computadora personal con capacidad de virtualización.
- Software de virtualización (VirtualBox, VMware o WSL2, etc.).
- Imagen ISO de Ubuntu Server o similar
- Conexión a Internet
- Red local o acceso remoto
- Cuentas o entornos para servicios especiales (IP pública No-IP, VPN, túneles, etc.).



Descripción General (Ambiente de Trabajo)

De manera general, el proyecto deberá:

1. Instalar un entorno virtual y desplegar un servidor Linux sin entorno gráfico (rendimiento).
2. Configurar adecuadamente la red en el servidor elegido (IP fija, puerta de enlace, DNS, etc.).
3. Habilitar acceso remoto seguro mediante SSH.
4. Instalar Docker y Docker Compose.
5. Implementar servicios en contenedores, tales como:
 - a. Plataforma de almacenamiento (Nextcloud, Seafile, Synthing o similar).
 - b. Servidor multimedia (Plex, Jellyfin, Emby, Navidrome, Immich, etc).
 - c. Aplicaciones de administración de todo el entorno del servidor (Portainer, Dockge, Yatch, etc.).
6. Configurar acceso remoto (VPN o acceso seguro externo).
7. Implementar herramientas de acceso, seguridad y red (ej: Tailscale, Pi-hole, etc.).
8. Realizar pruebas de acceso desde clientes remotos.
9. Integrar una aplicación adicional relevante a la carrera, elegida por el grupo del proyecto. Por ejemplo:
 - a. Entorno IA local (modelos comprimidos).
 - b. Cualquiera que sea de utilidad para la carrera.
10. Documentar todas las configuraciones de cada aplicación y preparar la presentación final.



Opcional (+15 pts.):

Con el servidor debidamente instalado, y con TODOS los servicios críticos funcionando, el monitoreo del servidor y la red se vuelve muy importante.

Por ello, en este punto, deben implementar una o varias (stack) soluciones de monitoreo que brinde visibilidad en tiempo real de lo que sucede en el servidor. Por ejemplo: Netdata, Node Exporter, cAdvisor, grafana, prometheus, etc.).

El grupo que logre el mejor rendimiento de uso del servidor (CPU/RAM/PROCESOS) gana un adicional de **(+5 pts.)**.